MASTER PLAN – VIETTEL AM AUTOMATION SYSTEM

Tôi sẽ tiếp cận dự án này dưới góc độ System Architect, Senior Software Engineer và QA/Test Engineer với tư duy thiết kế hệ thống production.

Điều quan trọng nhất: Chúng ta không bắt đầu bằng việc viết code ngay. Chúng ta phải thiết kế được một hệ thống mà trong đó:

- Mỗi tính năng có logic nghiệp vụ rõ ràng.
- Mỗi dữ liệu đầu vào đều có quy trình xử lý.
- Mỗi hành động đều có điều kiện thực hiện, trạng thái và kết quả.

- Các module hoạt động độc lập nhưng có thể dùng chung dữ liệu.

- Có cơ chế chống trùng lặp, kiểm soát lỗi, phục hồi và giám sát.

- Có bộ test để kiểm chứng trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Tôi đã ghi nhận ba module cốt lõi và định hướng phát triển dự án này.

I. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Tôi đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 3 công

cụ nghiệp vụ độc lập, sử dụng chung một nền tảng quản trị.

VIETTEL AM AUTOMATION PLATFORM

Central Management System

MODULE 01

Customer Outreach

Quản lý khách hàng

MODULE 02

Personal Branding

Xây dựng uy tín

MODULE 03

Partner Campaign

Tìm kiếm CTV

SHARED CORE – HỆ THỐNG DÙNG CHUNG

Database & Storage

Workflow Engine

Scheduler & Queue

Security & Permissions

Analytics & Logs

Integration API

EXTERNAL SERVICES

ZaloFacebookGoogle DriveGoogle DocsTelegram

Nguyên tắc kiến trúc: Không viết ba phần mềm

hoàn toàn riêng biệt. Ba module có thể chạy độc lập, nhưng nên dùng chung database, thư viện nội dung, bộ quản lý tài khoản, hệ thống log và bộ điều phối công việc.

Như vậy, sau này bổ sung sản phẩm Viettel mới hoặc một nhóm khách hàng mới sẽ không phải viết lại toàn bộ hệ thống.

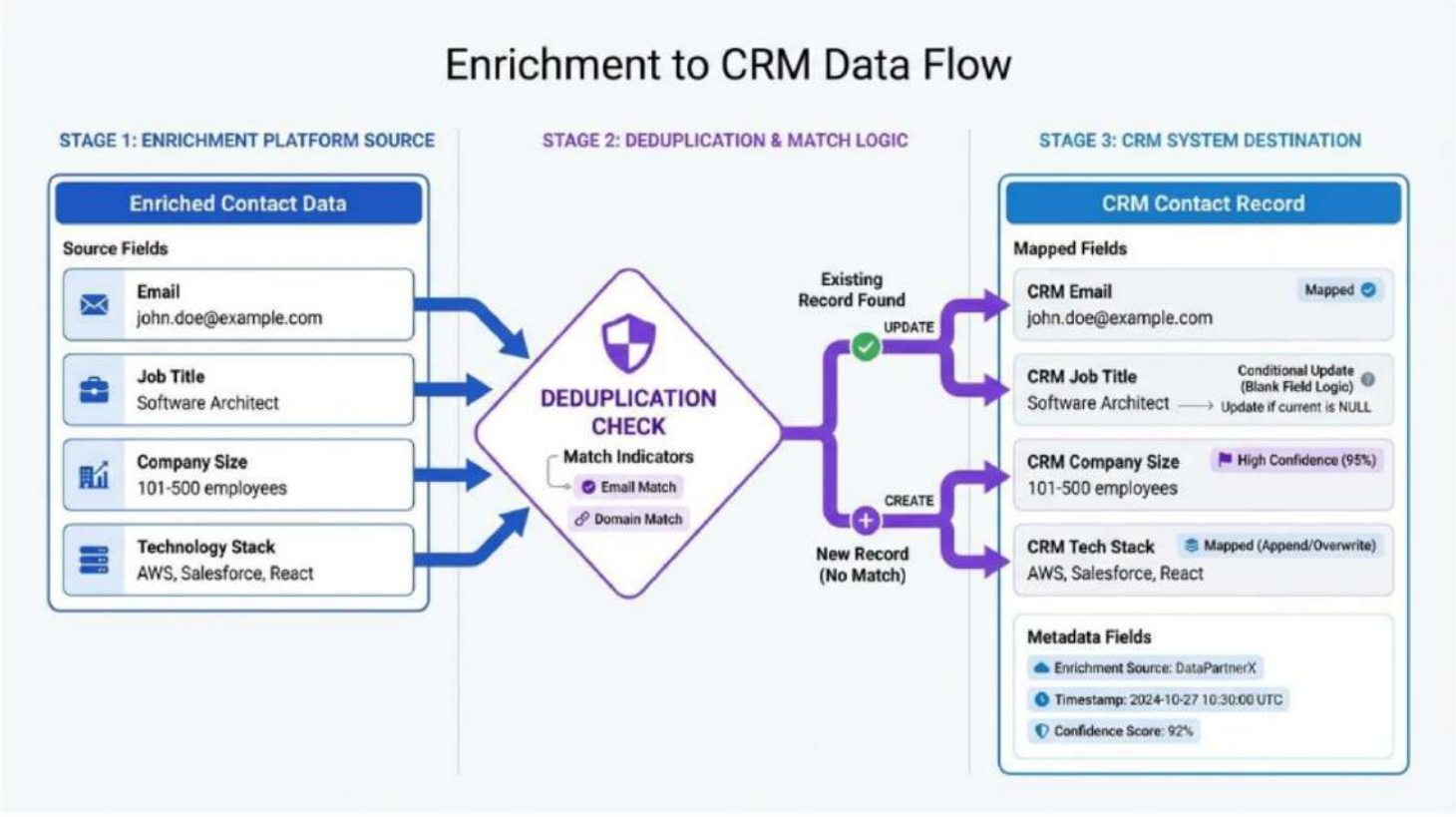
II. PHÂN TÍCH CHI TIẾT 3 MODULE

MODULE 01 – CUSTOMER OUTREACH AUTOMATION

Ưu tiên phát triển số 1

Mục tiêu: Tiếp nhận dữ liệu khách hàng từ file, tự động phân tích, phân loại và chuẩn bị quy trình tiếp cận phù hợp với từng nhóm khách hàng.

1.1. Sơ đồ hoạt động tổng thể




```text
UPLOAD FILE

   |
   v
FILE VALIDATION

   |
   v
```

DATA EXTRACTION

|

v

DATA CLEANING

|

v

DUPLICATE DETECTION

|

v

CUSTOMER CLASSIFICATION

|

v

CUSTOMER SEGMENTATION

|

v

MATCH PRODUCT / OFFER

|

v

GENERATE MESSAGE

```
    |
    v
HUMAN APPROVAL / CONSENT CHECK

    |
    v
ELIGIBLE OUTREACH

    |
    v
RECORD RESULTS

    |
    v
CRM DASHBOARD
```

1.2. Chức năng cần xây dựng

ID	Chức năng	Mô tả

M01-01	File Upload	Upload Excel, CSV
M01-02	File Parser	Đọc và phân tách dữ liệu
M01-03	Data Cleaning	Chuẩn hóa dữ liệu
M01-04	Duplicate Checker	Kiểm tra khách trùng
M01-05	Customer Classifier	Phân loại khách
M01-06	Product Matching	Ghép sản phẩm phù hợp
M01-07	Message Generator	Tạo nội dung chào hàng
M01-08	Media Manager	Quản lý hình ảnh/tài liệu

M01-09	Outreach Manager	Quản lý tiếp cận được phép
M01-10	Result Tracking	Theo dõi kết quả
M01-11	Customer CRM	Lưu lịch sử khách hàng

1.3. Logic phân loại khách hàng

Đây là phần rất quan trọng. Không nên sử dụng một mẫu tin nhắn cho tất cả khách hàng.

Tôi đề xuất xây dựng một bộ phân loại theo ngành nghề và nhu cầu.

Customer Classification Engine

INPUT: Customer Data

Thông tin doanh nghiệp, ngành nghề, nguồn dữ liệu, nhu cầu

Nhóm A

Khách trực tiếp

Doanh nghiệp mới thành lập

Công ty logistics

Doanh nghiệp cần chữ ký số

Nhóm B

Đối tác

Kế toán thuế

Công ty dịch vụ kế toán

Công ty luật

Nhóm C

Cộng tác viên

Nhân viên ngân hàng

Môi giới

Người có mạng lưới doanh nghiệp

Nhóm D

Chưa xác định

Thiếu dữ liệu

Ngành nghề không rõ

Cần xác minh thêm

PRODUCT & MESSAGE MATCHING

Ghép đúng sản phẩm, thông điệp và chính sách hợp tác

Ví dụ logic:

Loại khách	Mục tiêu tiếp cận	Nội dung
Công ty mới thành lập	Bán chữ ký số	Giới thiệu lợi ích, giá và hỗ trợ
Logistics	Bán giải pháp phù hợp	Tư vấn theo nghiệp vụ
Kế toán thuế	Hợp tác bán hàng	Chính sách CTV

	hàng	CTV
Công ty luật	Phát triển đối tác	Chính sách giới thiệu khách
Nhân viên ngân hàng	Hợp tác	Cơ chế phối hợp

1.4. Logic xử lý file upload

Đây là phần cần thiết kế thật kỹ để tránh sai dữ liệu.

Bước 1 – Upload

Hệ thống nhận:

- Excel .xlsx

- CSV .csv

Bước 2 – Parsing

Tự động đọc các cột có thể có:

```text
company_name
tax_code
phone
zalo_phone
email
industry
address
contact_person
source
notes
```

Không được giả định mọi file đều có cùng cấu

trúc cột.

Cần xây dựng tính năng Column Mapping để người dùng ánh xạ cột file vào trường dữ liệu hệ thống.

Bước 3 – Data Cleaning

- Xóa khoảng trắng thừa.

- Chuẩn hóa số điện thoại.

- Chuẩn hóa tên công ty.

- Kiểm tra mã số thuế.

- Phát hiện dữ liệu thiếu.

- Đánh dấu dữ liệu không hợp lệ.

Bước 4 – Duplicate Detection

Ví dụ:

```text
Khách A:
Công ty ABC
MST: 3700123456
SĐT: 0901234567

Khách B:
ABC COMPANY
MST: 3700123456
SĐT: 0901234567
```

Hệ thống phải nhận biết đây có khả năng là một khách hàng.

Ưu tiên so khớp:

- Mã số thuế.
- Số điện thoại.
- Email.
- Tên doanh nghiệp kết hợp địa chỉ.

Không tự động xóa bản ghi trùng. Phải có cơ chế merge hoặc review.

Bước 5 – Classification

Hệ thống phân loại dựa trên:

- Ngành nghề.
- Thông tin doanh nghiệp.
- Nhu cầu.
- Từ khóa.
- Rule do AM thiết lập.

Kết quả phải có:

- Customer Type.

- Confidence Score.

- Classification Reason.

- Review Status.

Ví dụ:

```json
{
  "customer_type":
"ACCOUNTING_PARTNER",
  "confidence": 0.94,
  "reason": [
    "Ngành nghề kế toán",
```

```
    "Có dịch vụ khai báo thuế"
  ],
  "review_status": "PENDING"
}
```

Confidence Score chỉ hỗ trợ quyết định, không phải bằng chứng rằng phân loại đúng.

1.5. Hệ thống kịch bản tin nhắn

Đề xuất một thư viện Message Template riêng.

Ví dụ:

```text
TEMPLATE_001:
Tên: Chào doanh nghiệp mới
Đối tượng: NEW_BUSINESS
Sản phẩm: DIGITAL_SIGNATURE
```

TEMPLATE_002:
Tên: Mời hợp tác kế toán
Đối tượng: ACCOUNTING_PARTNER
Sản phẩm: PARTNER_PROGRAM

TEMPLATE_003:
Tên: Mời hợp tác logistics
Đối tượng: LOGISTICS
Sản phẩm: BUSINESS_SOLUTION

Các trường động:

text

```
{{company_name}}
{{contact_person}}
{{product_name}}
{{benefit}}
{{price}}
{{support_policy}}
{{am_name}}
```

Cần có:

- Nội dung văn bản.
- Hình ảnh đính kèm.
- File báo giá.
- Chính sách.
- Phiên bản nội dung.
- Ngày bắt đầu/kết thúc hiệu lực.

Lưu ý về thực thi Zalo: Có thể thiết kế bộ quản lý tài khoản, trạng thái kết nối, hàng đợi và gửi tin theo sự đồng ý của người nhận thông qua các kênh/API được nền tảng cho phép. Tôi sẽ không thiết kế cơ chế tự động gửi lời mời kết bạn hoặc tin nhắn hàng loạt không được yêu cầu, né giới hạn nền tảng, hoặc giả lập hành vi để tránh phát hiện. Việc này cũng giúp bảo vệ tài khoản AM và dữ liệu khách hàng.

1.6. Quản lý tài khoản và xác thực

Thiết kế các thành phần:

Thành phần	Chức năng
Account Manager	Quản lý tài khoản
Session Manager	Quản lý phiên đăng

Session Manager	Quản lý phiên đăng nhập
Auth Manager	Xác thực
Health Monitor	Theo dõi trạng thái
Permission Manager	Phân quyền
Audit Log	Lịch sử hoạt động

Đối với QR đăng nhập, không nên gửi QR chứa thông tin xác thực qua Telegram bot. Nên hiển thị QR trên giao diện quản trị nội bộ để AM trực tiếp quét và xác nhận.

Không thu thập cookie bằng cách trích xuất trái phép hoặc lưu mật khẩu dạng văn bản thuần.

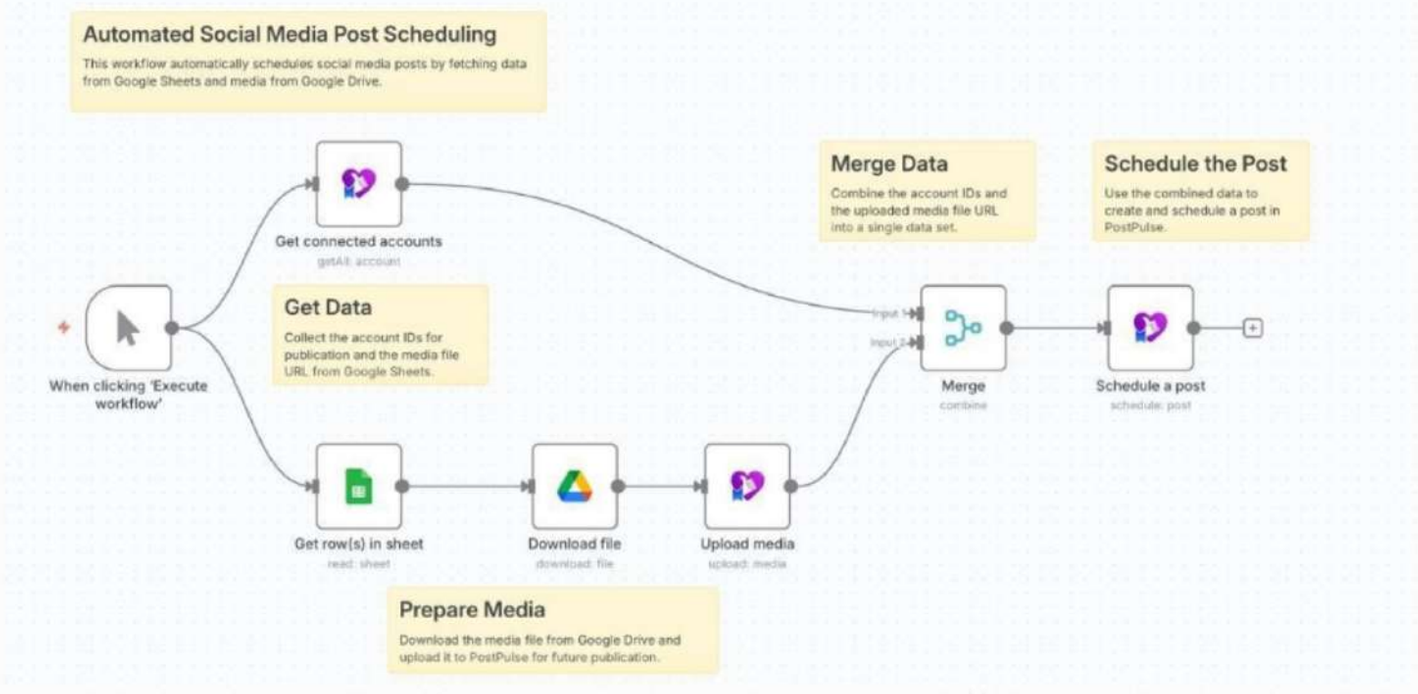
MODULE 02 – PERSONAL BRANDING AUTOMATION

Ưu tiên phát triển số 2

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý nội dung và hỗ trợ đăng bài định kỳ trên các trang cá nhân Zalo, Facebook nhằm tăng độ nhận diện, uy tín và sự tin tưởng của khách hàng.

Đây không đơn thuần là một công cụ đăng bài. Tôi đề xuất xây dựng thành Content Management & Publishing System.

2.1. Kiến trúc hoạt động



text



```
GOOGLE DOCS

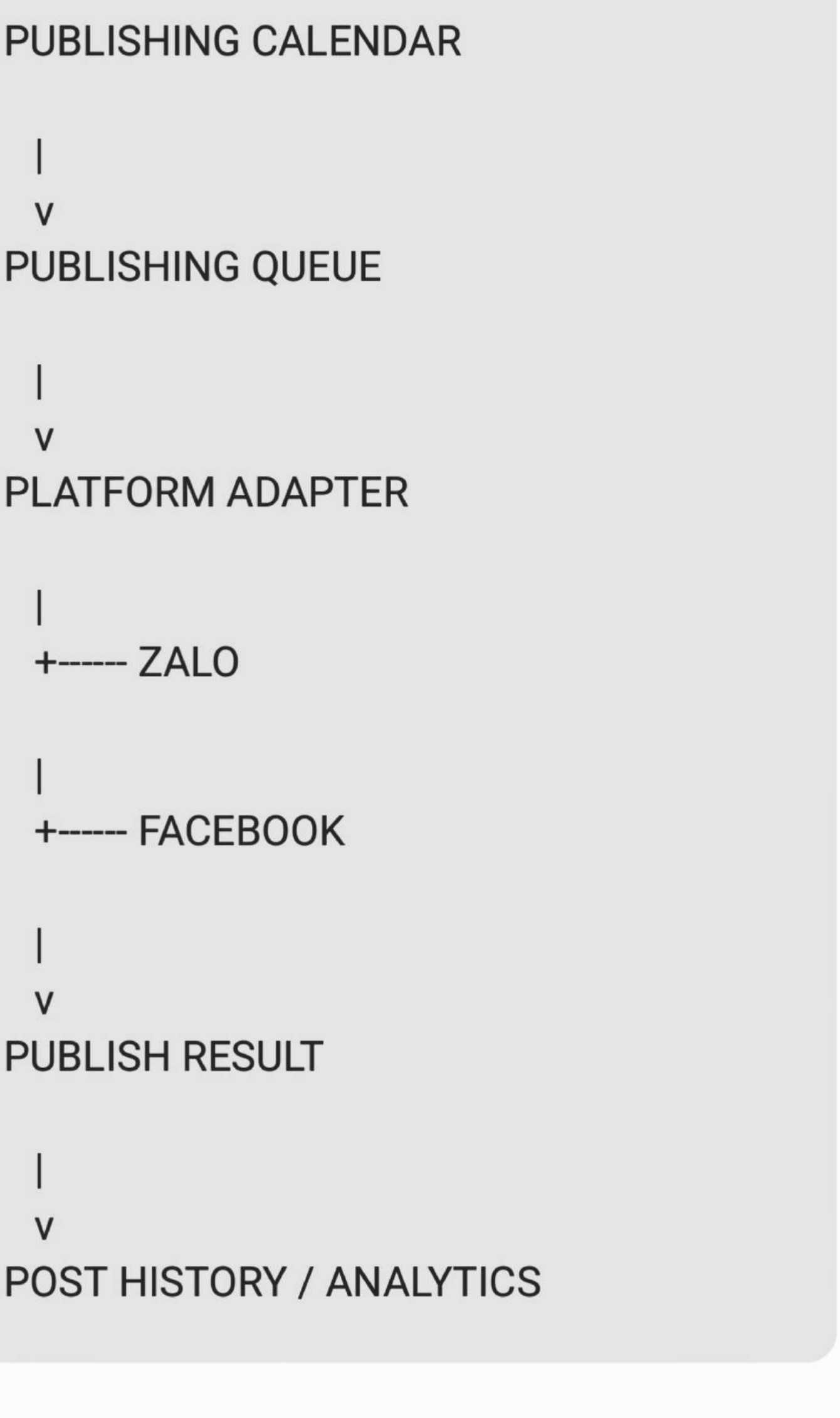
  |
  v
CONTENT IMPORTER

  |
  v
CONTENT PARSER

  |
  v
CONTENT LIBRARY <----- GOOGLE DRIVE
  |                    IMAGE LIBRARY
  v
CONTENT CLASSIFIER

  |
  v
ACCOUNT ASSIGNMENT

  |
  v
```


PUBLISHING CALENDAR
|
v
PUBLISHING QUEUE
|
v
PLATFORM ADAPTER
|
+----- ZALO
|
+----- FACEBOOK
|
v
PUBLISH RESULT
|
v
POST HISTORY / ANALYTICS

2.2. Các chức năng cần xây dựng

M02-01	Google Docs Connector	Đọc nội dung từ Google Docs
M02-02	Google Drive Connector	Lấy hình ảnh
M02-03	Content Parser	Tách nội dung thành bài viết
M02-04	Topic Classifier	Phân loại chủ đề
M02-05	Media Matcher	Ghép ảnh với bài viết

M02-06	Account Manager	Quản lý tài khoản
M02-07	Content Calendar	Lập lịch
M02-08	Publishing Queue	Điều phối đăng bài
M02-09	Publishing Adapter	Kết nối nền tảng
M02-10	Post History	Lịch sử đăng
M02-11	Error Handler	Xử lý lỗi
M02-12	Analytics	Thống kê kết quả

2.3. Thiết kế cấu trúc thư viện nội dung

Tôi đề xuất không để file Google Docs và Google

Drive hoạt động riêng lẻ.

Phải có một quy tắc liên kết giữa nội dung và hình ảnh.

Ví dụ cấu trúc Google Drive:

text

```
VIETTEL_AM_CONTENT/
│
├── 01_CHU_KY_SO/
│   ├── Images/
│   ├── Banners/
│   └── Documents/
│
├── 02_HOA_DON_DIEN_TU/
│   ├── Images/
│   ├── Banners/
│   └── Documents/
│
├── 03_LOGISTICS/
│   ├── Images/
│   ├── Documents/
```

```
├── Documents/
│
├── 04_PARTNER/
│   ├── Images/
│   └── Documents/
│
└── 05_PERSONAL_BRANDING/
    ├── Images/
    └── Documents/
```

Cấu trúc Google Docs:

text

CONTENT_ID: CT001

TITLE:
5 lợi ích của chữ ký số đối với doanh nghiệp

TOPIC:
CHU_KY_SO

TARGET:
NEW_BUSINESS

CONTENT:
[Nội dung bài viết]

MEDIA_FOLDER:
01_CHU_KY_SO/Images

PLATFORM:
FACEBOOK, ZALO

STATUS:
APPROVED

Không nên chỉ dựa vào tên folder để ghép ảnh.
Nên có thêm metadata của ảnh:

json

```
{
  "media_id": "IMG001",
  "topic": "CHU_KY_SO",
```

```
  "content_id": "CT001",
  "file_id": "google_drive_file_id",
  "status": "ACTIVE"
}
```


Như vậy, khi lấy bài CT001, hệ thống biết chính xác ảnh nào thuộc bài đó.

2.4. Logic ghép bài viết và hình ảnh

Đây là một trong những thành phần cần test kỹ.

Ví dụ:

Content ID	Chủ đề	Ảnh
CT001	Chữ ký số	IMG001, IMG002

CT002	Hóa đơn điện tử	IMG003
CT003	Logistics	IMG004, IMG005
CT004	Chính sách CTV	IMG006

Logic:

```python
def get_media_for_content(content):
    media = find_media(
        content_id=content.id,
        topic=content.topic,
        status="ACTIVE"
    )

    if not media:
        return None

    return validate_media(media)
```

Các điều kiện cần có:

- Ảnh đúng chủ đề.
- Ảnh tồn tại.
- Định dạng hợp lệ.
- Kích thước phù hợp nền tảng.
- Không sử dụng ảnh đã bị vô hiệu hóa.
- Không đăng bài nếu thiếu ảnh bắt buộc.

- Kiểm tra quyền sử dụng hình ảnh.

2.5. Quản lý nhiều tài khoản

Theo yêu cầu của bạn, cần có hai nhóm tài khoản.

ACCOUNT MANAGEMENT

ZALO ACCOUNTS

Zalo Account 01

Connected

Zalo Account 02

Connected

Zalo Account 03

Needs Login

FACEBOOK ACCOUNTS

Facebook Account 01

Connected

Facebook Account 02

Connected

Facebook Account 03

Needs Login

Mỗi tài khoản cần có:

text

```
account_id
platform
account_name
authentication_type
session_reference
connection_status
last_connected_at
last_health_check
permission_scope
daily_publishing_limit
status
```

Về môi trường trình duyệt:

Có thể thiết kế browser profile riêng biệt cho từng tài khoản để tránh nhầm phiên đăng nhập. Mỗi profile phải được cô lập dữ liệu và bảo vệ thông tin xác thực.

Tuy nhiên, không dùng nhiều trình duyệt, proxy

hoặc máy ảo để né giới hạn hay che giấu hoạt động tự động.

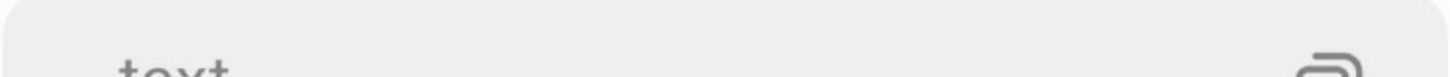
Đối với Facebook và Zalo cá nhân, cần phân biệt rõ chức năng nào có API đăng bài được hỗ trợ và chức năng nào không. Không mặc định rằng API dành cho Page hoặc OA có thể đăng thay cho tài khoản cá nhân.

Nếu nền tảng không hỗ trợ đăng tự động, hệ thống vẫn có thể chuẩn bị bài, ảnh, lịch đăng và chuyển sang bước người dùng xác nhận đăng.

2.6. Publishing Scheduler

Đây là bộ lập lịch trung tâm.

Tôi đề xuất mỗi bài đăng phải có trạng thái riêng.



text

```
DRAFT

  |
  v
PENDING_REVIEW

  |
  v
APPROVED

  |
  v
SCHEDULED

  |
  v
READY_TO_PUBLISH

  |
  v
PUBLISHING

  |
  +------ SUCCESS
```

```
|
+------ FAILED

|
+------ NEEDS_MANUAL_ACTION

|
+------ CANCELLED
```

Logic điều phối:

python

```python
def process_publishing_job(job):

    if job.status != "SCHEDULED":
        return

    if not job.content.is_approved:
        return

    if not job.account.is_connected:
```

```
        mark_for_manual_action(job)
        return

    if not
platform_permission_available(job):
        mark_for_manual_action(job)
        return

    if not validate_content(job.content):
        mark_failed(job,
"INVALID_CONTENT")
        return


    publish_through_supported_adapter(job)
```

Cần có thêm:

- Kiểm tra lịch đăng.

- Kiểm tra nội dung đã đăng.

- Kiểm tra tài khoản được phân quyền.
- Kiểm tra nội dung đã được duyệt.
- Chặn đăng lặp.
- Xử lý đăng thất bại.
- Lưu URL bài viết sau khi đăng thành công.
- Lưu bằng chứng đăng bài.

2.7. Cơ chế đăng bài tự nhiên và không gây spam

Tôi hiểu mục tiêu của bạn là xây dựng thương hiệu cá nhân, không phải tạo ra các tài khoản đăng quảng cáo liên tục.

Do đó, hệ thống nên có Content Strategy Engine:

Nhóm nội dung	Mục tiêu
Kiến thức chuyên môn	Tạo uy tín
Chia sẻ kinh nghiệm	Tạo sự gần gũi
Câu chuyện doanh nghiệp	Tạo niềm tin
Giải pháp Viettel	Giới thiệu sản phẩm
Case study	Chứng minh hiệu quả
Tuyển CTV	Tìm đối tác
Hoạt động cá nhân	Xây dựng thương hiệu

Tỷ trọng nội dung có thể cấu hình, ví dụ:

Hệ thống không được tự động tạo ra các biến thể giả tạo chỉ nhằm đánh lừa bộ lọc spam. Nội dung cần có giá trị thực và được duyệt trước khi xuất bản.

MODULE 03 – PARTNER & GROUP CAMPAIGN AUTOMATION

Ưu tiên phát triển số 3

Mục tiêu: Tìm kiếm và phát triển mạng lưới cộng tác viên, đối tác có khả năng giới thiệu khách hàng mua sản phẩm Viettel.

Đối tượng mục tiêu:

- Kế toán thuế.
- Công ty dịch vụ kế toán.
- Nhân viên ngân hàng.
- Công ty luật.
- Môi giới doanh nghiệp.
- Cộng tác viên kinh doanh.
- Người có quan hệ với các doanh nghiệp.

Tôi đề xuất xây dựng module này thành một chiến dịch marketing riêng biệt.

3.1. Sơ đồ kiến trúc




```text
CAMPAIGN CONFIGURATION

        |
        v
GROUP DATABASE
```

GROUP DATABASE

|

v

GROUP CLASSIFICATION

|

v

CONTENT LIBRARY

|

v

CONTENT SELECTION

|

v

IMAGE MATCHING

|

v

APPROVAL

|

v

PUBLISHING QUEUE

```
        |
        v
AUTHORIZED PLATFORM ACTION

        |
        v
RESULT TRACKING

        |
        v
LEAD COLLECTION

        |
        v
PARTNER CRM
```

3.2. Các chức năng

ID	Chức năng	Mô tả

M03-01	Campaign Manager	Tạo chiến dịch
M03-02	Group Manager	Quản lý nhóm
M03-03	Group Classification	Phân loại nhóm
M03-04	Content Library	Quản lý bài viết
M03-05	Media Matcher	Ghép ảnh
M03-06	Account Assignment	Chỉ định tài khoản
M03-07	Publishing Queue	Quản lý lịch đăng
M03-08	Approval Manager	Duyệt bài
M03-09	Lead	Thu thập

	Collector	người quan tâm
M03-10	Partner CRM	Quản lý đối tác
M03-11	Campaign Analytics	Đo lường kết quả

3.3. Thiết kế Group Database

Không nên chỉ lưu tên nhóm.

Cần có thông tin:

```text
group_id
group_name
platform
group_url
```

group_category
target_audience
member_count
posting_rules
admin_approval_required
campaign_status
last_verified_at

Ví dụ:

Nhóm	Phân loại	Nội dung phù hợp
Cộng đồng kế toán	Kế toán	Chính sách CTV
Cộng đồng doanh nghiệp	Doanh nghiệp	Giải pháp Viettel
Cộng đồng ngân hàng	Ngân hàng	Hợp tác

Cộng đồng logistics	Logistics	Giải pháp nghiệp vụ
Cộng đồng khởi nghiệp	Startup	Chữ ký số

3.4. Content Matching Engine

Ví dụ:

```python
def select_campaign_content(group):

    if group.category == "ACCOUNTING":
        return
get_content("PARTNER_ACCOUNTING")

    if group.category == "BANKING":
        return
```

```
get_content("PARTNER_BANKING")

    if group.category == "LOGISTICS":
        return
get_content("LOGISTICS_SOLUTION")

    if group.category == "BUSINESS":
        return
get_content("BUSINESS_SOLUTION")

    return
get_content("GENERAL_PARTNER")
```

Đây là logic cơ bản. Khi phát triển production, cần thêm kiểm tra nội dung còn hiệu lực, được duyệt, đúng quy định nhóm và không trùng lặp chiến dịch.

3.5. Campaign Manager

Tôi đề xuất cho phép tạo nhiều chiến dịch riêng

biệt.

Ví dụ:

CAMPAIGN DASHBOARD

Ví dụ minh họa

Campaign 001 – Tìm CTV kế toán

Đối tượng: Kế toán thuế, dịch vụ kế toán

Bài viết được duyệt

5

Campaign 002 – Đối tác ngân hàng

Đối tượng: Nhân viên ngân hàng

Bài viết được duyệt

3

Campaign 003 – Đối tác logistics

Đối tượng: Doanh nghiệp logistics

Bài viết được duyệt

4

3.6. Logic đăng bài và quản lý tài khoản

Có thể xây dựng cơ chế phân công tài khoản cho từng chiến dịch:

```text
CAMPAIGN 001
    |
```

```
    +---- ACCOUNT A

    |
    +---- ACCOUNT B

CAMPAIGN 002

    |
    +---- ACCOUNT C

CAMPAIGN 003

    |
    +---- ACCOUNT A
```

Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản để đăng bài vào nhóm phải tuân thủ quyền thành viên, quy định của nhóm và cơ chế đăng được nền tảng cho phép.

Không triển khai vòng lặp tự động đăng hàng loạt qua nhiều tài khoản để né giới hạn nhóm

hoặc kiểm soát spam.

Điểm quan trọng hơn là xây dựng được hệ thống quản lý hiệu quả chiến dịch:

- Bài nào đã được đăng?
- Đăng ở đâu?
- Ai thực hiện?
- Có được duyệt không?
- Có người quan tâm không?

- Có tạo ra khách hàng tiềm năng không?

- Có phát sinh đối tác thực tế không?

3.7. Partner Lead Management

Đây là phần tôi đặc biệt đề xuất bổ sung vào Module 03.

Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là số lượng bài đăng mà là số lượng đối tác thực sự mang lại doanh thu.

Mỗi đối tác cần có:

```text
partner_id
```

```
partner_name
partner_type
phone
email
source_campaign
source_group
interested_products
cooperation_status
referral_count
converted_customers
revenue_generated
commission_status
notes
```

Các trạng thái:

text

```
NEW

 |
 v
CONTACTED
```

```
 |
 v
INTERESTED

 |
 v
NEGOTIATING

 |
 v
APPROVED_PARTNER

 |
 v
ACTIVE_PARTNER

 |
 v
INACTIVE
```

Từ đây, hệ thống có thể đo lường hiệu quả từng chiến dịch thay vì chỉ đếm lượt đăng.

III. SHARED CORE – NỀN TẢNG DÙNG CHUNG

Đây là phần quyết định hệ thống có thể mở rộng được hay không.

Tôi đề xuất thiết kế Shared Core trước khi hoàn thiện cả ba module.

3.1. Database Architecture

Có thể sử dụng PostgreSQL làm database chính.

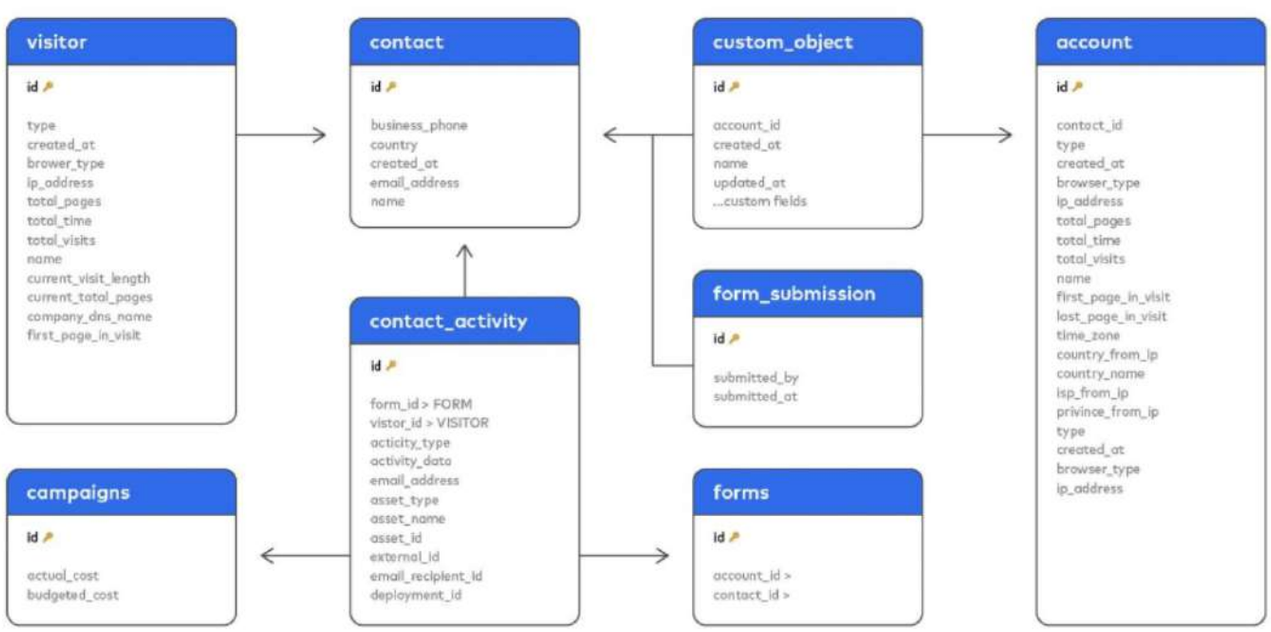
Cấu trúc bảng dự kiến:

Nhóm	Các bảng
User	users, roles,

	permissions
Account	social_accounts, account_sessions
Customer	customers, customer_contacts
Classification	customer_segments, classification_rules
Product	products, product_policies
Message	message_templates, message_versions
Content	contents, content_topics
Media	media_assets, media_mappings
Campaign	campaigns, campaign_groups

Publishing	publishing_jobs, publishing_results
Partner	partners, partner_referrals
Integration	integrations, webhook_events
System	audit_logs, error_logs, system_settings

3.2. Database Relationship



Một số quan hệ quan trọng:

```text
CUSTOMER

  |
  +---- CUSTOMER_SEGMENT

  |
  +---- MESSAGE_HISTORY

  |
  +---- OUTREACH_HISTORY

CONTENT

  |
  +---- CONTENT_TOPIC

  |
  +---- MEDIA_MAPPING

  |
```

```
  +--- PUBLISHING_JOB

CAMPAIGN

  |
  +--- CAMPAIGN_GROUP

  |
  +--- CAMPAIGN_CONTENT

  |
  +--- PUBLISHING_JOB

  |
  +--- PARTNER_LEAD

SOCIAL_ACCOUNT

  |
  +--- ACCOUNT_SESSION

  |
  +--- PUBLISHING_JOB

  |
  +--- AUDIT_LOG
```

Lưu ý: Nếu nhiều AM cùng sử dụng hệ thống, tất cả bảng dữ liệu nghiệp vụ phải có workspace_id hoặc tenant_id để phân tách dữ liệu.

Không để AM này nhìn thấy danh sách khách hàng, lịch sử liên hệ hoặc tài khoản của AM khác nếu không có quyền.

3.3. Workflow Engine

Không nên viết logic nghiệp vụ nằm rải rác trong từng file Python.

Tôi đề xuất một Workflow Engine trung tâm.

Ví dụ:

python

```
class WorkflowEngine:

    def register(self, workflow):
        pass

    def validate(self, workflow):
        pass

    def execute(self, workflow):
        pass

    def pause(self, workflow_id):
        pass

    def resume(self, workflow_id):
        pass

    def cancel(self, workflow_id):
        pass

    def get_status(self, workflow_id):
        pass
```

Các module chỉ cần đăng ký workflow tương

ứng.

Ví dụ:

```text
CUSTOMER_IMPORT_WORKFLOW
CUSTOMER_CLASSIFICATION_WORKFL
OW
OUTREACH_WORKFLOW
CONTENT_IMPORT_WORKFLOW
PUBLISHING_WORKFLOW
PARTNER_CAMPAIGN_WORKFLOW
```

Lợi ích:

- Dễ quản lý.

- Dễ test.

- Dễ theo dõi.

- Dễ phục hồi khi lỗi.

- Dễ bổ sung module mới.

3.4. Queue & Scheduler

Đề xuất sử dụng Redis + Celery hoặc một hệ thống queue tương đương.

Các loại queue:

Queue	Nhiệm vụ

import_queue	Xử lý file
classification_queue	Phân loại khách
outreach_queue	Tiếp cận được phép
content_queue	Xử lý nội dung
media_queue	Xử lý hình ảnh
publishing_queue	Đăng bài được phép
analytics_queue	Thống kê
retry_queue	Xử lý tác vụ lỗi

Mỗi tác vụ phải có:

```text
job_id
job_type
workspace_id
payload
```

payload
status
created_at
started_at
completed_at
retry_count
error_code
error_message

Quy tắc cực kỳ quan trọng:

Không được để một job chạy hai lần chỉ vì worker bị khởi động lại.

Phải xây dựng:

- Idempotency Key.

- Job Lock.

- Retry Policy.

- Dead Letter Queue.

- Transaction Management.

Ví dụ: Một bài đăng đã thành công nhưng hệ thống mất kết nối trước khi nhận được phản hồi. Không được tự động đăng lại ngay vì có thể tạo bài trùng.

Trường hợp không xác định được kết quả phải chuyển sang UNKNOWN_RESULT và đối soát trước khi thực hiện lại.

3.5. Google Integration

Cần xây dựng hai connector:

Google Docs Connector

- OAuth2.
- Lấy danh sách tài liệu.
- Đọc nội dung.
- Phát hiện tài liệu cập nhật.
- Lưu phiên bản nội dung.

- Xử lý lỗi quyền truy cập.

Google Drive Connector

- Lấy danh sách file.

- Đọc metadata.

- Lấy file ID.

- Kiểm tra định dạng.

- Tải ảnh khi cần.

- Cache ảnh để tránh tải lại liên tục.

Không nên lưu URL chia sẻ công khai làm định danh ảnh. Hãy lưu file_id và quyền truy cập tương ứng.

3.6. Telegram Admin Bot

Telegram là giao diện quản trị nhanh, không phải nơi chứa toàn bộ logic nghiệp vụ.

Các lệnh dự kiến:

Lệnh	Chức năng
/start	Khởi động
/dashboard	Tổng quan
/accounts	Trạng thái tài khoản

/accounts	Trạng thái tài khoản
/campaigns	Chiến dịch
/jobs	Tác vụ đang chạy
/logs	Nhật ký
/pause	Tạm dừng tác vụ
/resume	Tiếp tục tác vụ
/cancel	Hủy tác vụ

Thông báo Telegram:

```text
SYSTEM ALERT

Module: Customer Outreach
Job ID: JOB_00125
Status: NEEDS_REVIEW

Reason:
```

Reason:
Customer classification confidence is low.

Action:
Open dashboard to review.

Các thao tác nhạy cảm phải xác thực người quản trị, kiểm tra quyền và ghi audit log. Không gửi mật khẩu, cookie hoặc QR xác thực trong nội dung thông báo.

IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN QUẢN TRỊ

Tôi đề xuất làm Web Dashboard thay vì quản lý toàn bộ bằng Telegram.

Telegram dùng để điều khiển nhanh và nhận cảnh báo. Web Dashboard dùng để cấu hình, kiểm tra và quản lý dữ liệu.

4.1. Menu chính

VIETTEL AM MANAGER

System Online

Dashboard

01. Customer Outreach

Import · Classification · CRM · Outreach

02. Personal Branding

Content · Media · Calendar · Publishing

03. Partner Campaign

Campaign · Groups · Partners · Leads

Account Management

Google Integration

Telegram Bot

Task Queue

System Logs

Settings

Customers

1,250

Số liệu minh họa

Partners

85

Số liệu minh họa

Content

120

Số liệu minh họa

Pending Jobs

18

Số liệu minh họa

4.2. Những màn hình bắt buộc

Màn hình	Nội dung
Dashboard	Tổng quan hệ thống
Customer Import	Upload và mapping file
Customer List	Danh sách khách
Customer Detail	Hồ sơ khách và lịch sử
Classification Rules	Cấu hình phân loại
Message Templates	Quản lý mẫu tin
Content Library	Thư viện bài viết
Media Library	Thư viện ảnh
Content Calendar	Lịch nội dung
Campaign Manager	Quản lý chiến dịch

Partner CRM	Quản lý đối tác
Account Manager	Quản lý tài khoản
Task Monitor	Theo dõi job
Error Monitor	Theo dõi lỗi
System Settings	Cấu hình hệ thống

V. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

Tôi ưu tiên công nghệ dễ tự phát triển, có cộng đồng lớn, dễ debug và có khả năng mở rộng.

5.1. Tech Stack đề xuất

Thành phần	Công nghệ

Backend	Python + FastAPI
Frontend	React + TypeScript
Database	PostgreSQL
Cache	Redis
Background Jobs	Celery
ORM	SQLAlchemy
Migration	Alembic
Browser Automation	Playwright cho các quy trình được phép
Google Integration	Google APIs
Telegram	Telegram Bot API
Authentication	JWT + Refresh Token
File Storage	Google Drive + S3-compatible storage
Deployment	Docker
Monitoring	Sentry + structured logging

5.2. Vì sao chọn Python?

Vì dự án có nhiều thành phần:

- Đọc Excel.
- Phân tích dữ liệu.
- Xử lý văn bản.
- Phân loại khách hàng.
- Tích hợp API.

- Xử lý hình ảnh.

- Background jobs.

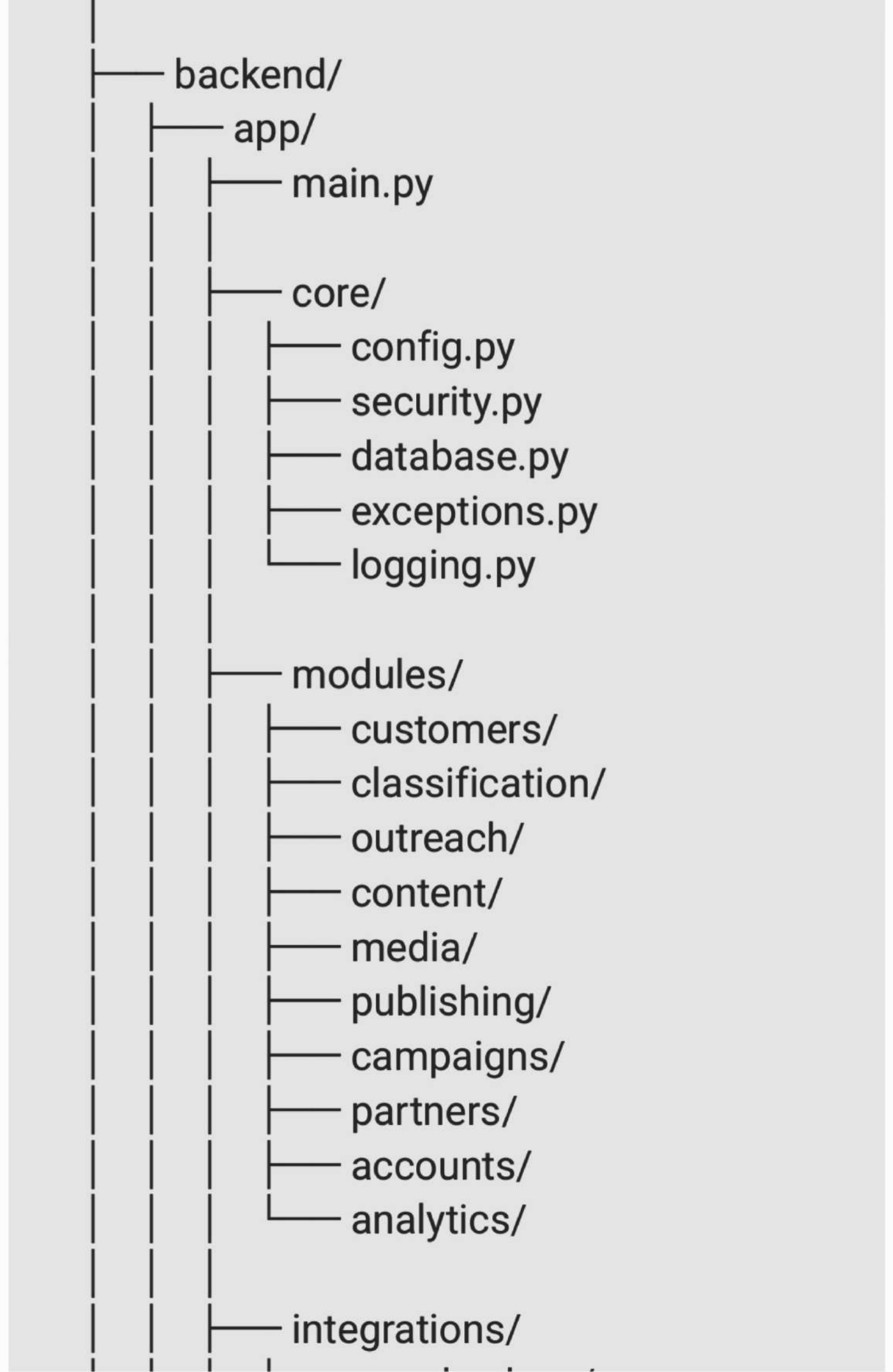
- Automation.

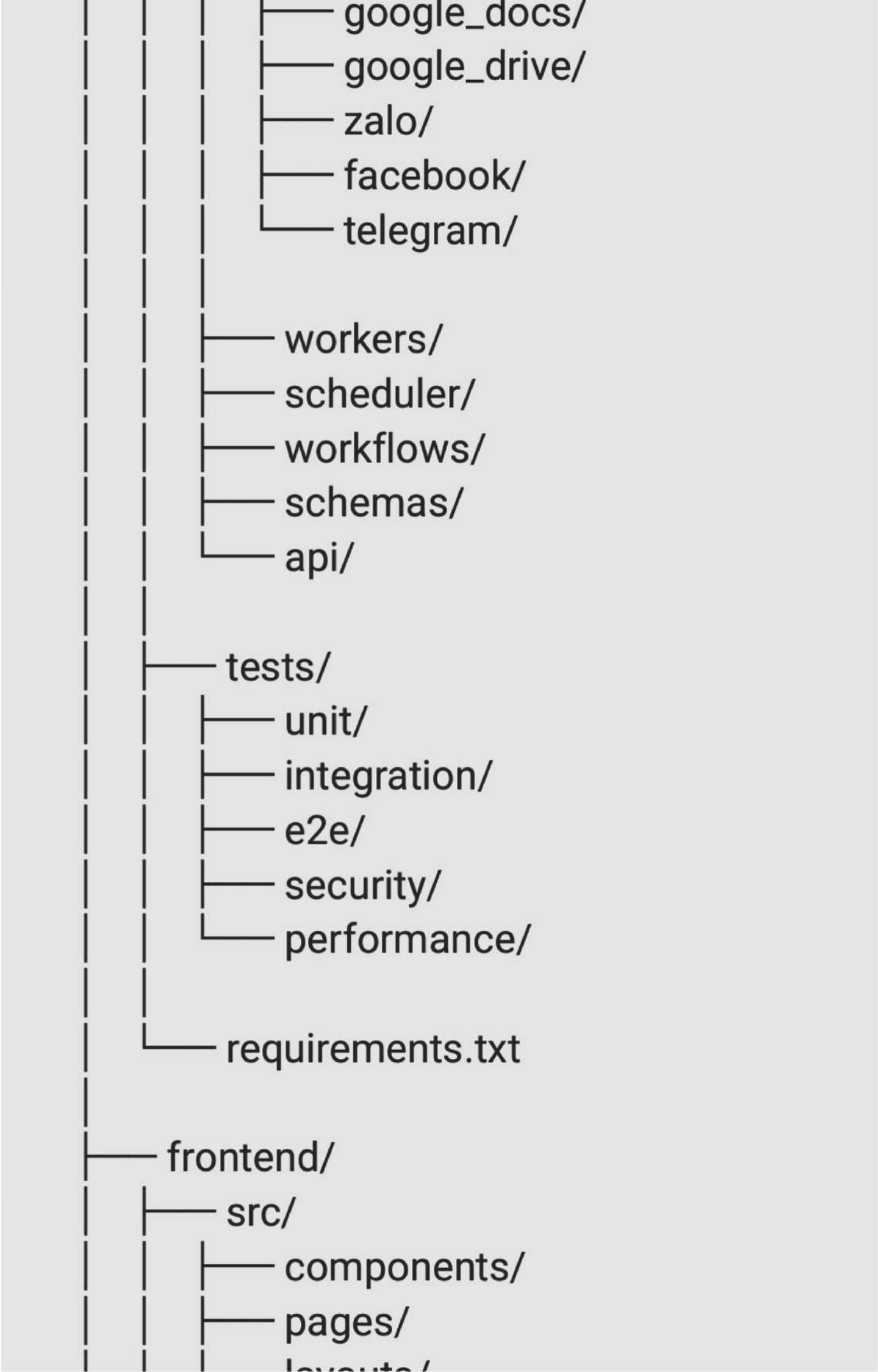
Python có lợi thế lớn cho những công việc này.

5.3. Kiến trúc thư mục source code

Tôi đề xuất cấu trúc như sau:

```text
viettel-am-platform/
```


backend/
app/
main.py
core/
config.py
security.py
database.py
exceptions.py
logging.py
modules/
customers/
classification/
outreach/
content/
media/
publishing/
campaigns/
partners/
accounts/
analytics/
integrations/


google_docs/
google_drive/
zalo/
facebook/
telegram/
workers/
scheduler/
workflows/
schemas/
api/
tests/
unit/
integration/
e2e/
security/
performance/
requirements.txt
frontend/
src/
components/
pages/

```
│   │   ├── layouts/
│   │   ├── services/
│   │   ├── hooks/
│   │   └── types/
│   │
├── infrastructure/
│   ├── docker/
│   ├── monitoring/
│   └── deployment/
│
├── docs/
│   ├── architecture/
│   ├── business_logic/
│   ├── api/
│   ├── database/
│   └── testing/
│
└── docker-compose.yml
```

Điểm tôi muốn nhấn mạnh: mỗi module nên có các lớp riêng:

text

```
MODULE

  |
  +-- models.py
  +-- schemas.py
  +-- repository.py
  +-- service.py
  +-- router.py
  +-- tasks.py
  +-- validators.py
  +-- tests/
```

Ý nghĩa:

- models.py: Cấu trúc database.
- schemas.py: Kiểu dữ liệu đầu vào/đầu ra.

- repository.py: Truy vấn database.
- service.py: Logic nghiệp vụ.
- router.py: API.
- tasks.py: Background jobs.
- validators.py: Kiểm tra dữ liệu.
- tests/: Bộ kiểm thử.

Tuyệt đối không đưa toàn bộ logic vào một file Python hoặc một API endpoint.

VI. TESTING ENGINEERING – KIỂM THỬ TOÀN BỘ HỆ THỐNG

Đây là phần tôi muốn chúng ta đầu tư ngay từ đầu, không đợi viết code xong mới test.

Một tính năng được coi là hoàn thiện khi:

- Chạy đúng trong trường hợp bình thường.
- Xử lý đúng dữ liệu sai.
- Xử lý được lỗi kết nối.
- Không tạo dữ liệu trùng.

- Có thể phục hồi sau khi hệ thống dừng.

- Không làm ảnh hưởng các module khác.

- Có log để truy vết.

6.1. Testing Pyramid

Testing Pyramid

E2E TEST

Kiểm thử toàn bộ quy trình

INTEGRATION TEST

Kiểm thử tích hợp module/API/database

UNIT TEST

Kiểm thử từng hàm và logic nghiệp vụ

6.2. Test Module 01

Test ID	Trường hợp	Kết quả mong muốn
T01	Upload Excel hợp lệ	Import thành công
T02	Upload file lỗi	Báo lỗi cụ thể
T03	File thiếu cột	Yêu cầu mapping
T04	Số điện thoại	Đánh dấu

	sai	invalid
T05	Khách hàng trùng MST	Phát hiện duplicate
T06	Khách thiếu ngành nghề	Chưa phân loại
T07	Khách ngành kế toán	Phân loại đúng nhóm
T08	Confidence thấp	Chuyển review
T09	Không có template	Không gửi
T10	Khách từ chối liên hệ	Chặn tiếp cận
T11	Job chạy hai lần	Không xử lý trùng
T12	Mất kết nối	Lưu trạng thái lỗi

6.3. Test Module 02

Test ID	Trường hợp	Kết quả mong muốn
T13	Google Docs hợp lệ	Đọc nội dung
T14	Docs không có quyền	Báo lỗi quyền
T15	Drive không có ảnh	Đánh dấu thiếu media
T16	Ảnh sai chủ đề	Không ghép
T17	Bài chưa duyệt	Không xuất bản

T18	Tài khoản mất kết nối	Chuyển manual action
T19	Bài đã đăng	Không đăng lại
T20	Lỗi API	Ghi log
T21	Hủy lịch đăng	Job bị hủy
T22	Tài khoản sai quyền	Chặn xuất bản

6.4. Test Module 03

Test ID	Trường hợp	Kết quả mong muốn
T23	Tạo	Lưu thành

	campaign	công
T24	Nhóm không phù hợp	Không chọn nội dung
T25	Nội dung chưa duyệt	Không xuất bản
T26	Nhóm không cho quảng cáo	Không thực hiện
T27	Bài đăng trùng	Cảnh báo
T28	Tài khoản không có quyền	Chặn thao tác
T29	Đối tác quan tâm	Tạo partner lead
T30	Lead đã tồn tại	Merge hoặc cảnh báo
T31	Chiến dịch kết thúc	Dừng job
T32	Lỗi nền tảng	Lưu trạng thái

6.5. Test hệ thống tổng thể

Các tình huống khó thường không nằm trong từng module mà nằm ở sự phối hợp giữa chúng.

Ví dụ:

Test case: Google Drive mất kết nối khi đang xử lý bài đăng.

```text
1. Scheduler tạo job.
2. Worker lấy job.
3. Google Drive không phản hồi.
4. Worker ghi nhận lỗi.
5. Job chuyển trạng thái
RETRY_PENDING.
6. Retry theo chính sách.
```

7. Nếu vẫn thất bại:
   Chuyển FAILED hoặc
NEEDS_MANUAL_ACTION.
8. Gửi cảnh báo Telegram.
9. Không tạo bài đăng thiếu hình ảnh.

Các nhóm test bổ sung bắt buộc:

- Concurrency Testing: nhiều job chạy đồng thời.

- Load Testing: tải lớn.

- Security Testing: phân quyền, bảo mật dữ liệu.

- Recovery Testing: khởi động lại hệ thống.

- Regression Testing: kiểm tra tính năng cũ sau mỗi lần sửa.

- Data Integrity Testing: tính toàn vẹn dữ liệu.

- Acceptance Testing: kiểm tra theo yêu cầu nghiệp vụ.

VII. RÀ SOÁT CÁC LỖ HỔNG LOGIC CÓ THỂ BỊ BỎ SÓT

Đây là checklist đặc biệt quan trọng trước khi coding.

ID	Rủi ro	Cơ chế xử lý
R01	Upload file trùng	File fingerprint
R02	Import dở dang	Transaction + rollback
R03	Sai cấu trúc Excel	Schema validation
R04	Nhầm khách hàng	Duplicate review
R05	Phân loại sai	Confidence + human review
R06	Tin nhắn sai sản phẩm	Product matching validation
R07	Khách đã từ chối	Suppression list
R08	Gửi lặp	Idempotency

R09	Mất session	Auth state monitoring
R10	QR đăng nhập hết hạn	Xác thực lại an toàn
R11	Google Drive mất quyền	Permission error handler
R12	Ảnh không tồn tại	Media validation
R13	Bài chưa duyệt	Approval gate
R14	Đăng trùng	Publishing deduplication
R15	Lỗi nền tảng	Retry + reconciliation
R16	Dừng hệ thống giữa job	Job recovery

R17	Hai module tranh tài nguyên	Queue isolation
R18	Tài khoản đăng sai nội dung	Account-content validation
R19	Nhân viên xem dữ liệu người khác	Workspace isolation
R20	Thất thoát thông tin đăng nhập	Encryption + access control
R21	Chiến dịch đã hết hạn	Campaign expiration
R22	Đối tác trùng	Partner deduplication
R23	Người nhận không đồng ý	Consent enforcement
R24	Thông tin giá/ chính sách cũ	Version & expiry validation

7.1. Những cơ chế bảo vệ hệ thống cần có

A. Kill Switch

Có một nút dừng khẩn cấp toàn hệ thống.

Khi kích hoạt:

- Ngừng nhận job mới.
- Dừng các tác vụ chưa thực hiện.
- Không khởi tạo lượt gửi/đăng mới.

- Giữ nguyên lịch sử.

- Cho phép đối soát các job đang chạy.

B. Circuit Breaker

Nếu API nền tảng lỗi liên tục, hệ thống tự ngừng gọi API trong một khoảng thời gian.

Không tiếp tục retry vô hạn.

C. Rate Limit

Thiết lập giới hạn cho từng:

- API.

- Tài khoản.

- Workspace.

- Module.

- Loại tác vụ.

Các giới hạn phải dựa trên tài liệu chính thức của nền tảng và chính sách được phép, không nhằm tìm cách lách giới hạn.

D. Audit Log

Mỗi thao tác quan trọng phải lưu:

text

user_id
workspace_id
action
module
target_id
old_value
new_value
timestamp
ip_address
result

E. Data Backup

- Backup PostgreSQL.

- Backup cấu hình.

- Lưu version nội dung.

- Có khả năng khôi phục.

- Kiểm thử backup định kỳ.

VIII. ROADMAP PHÁT TRIỂN – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tôi không khuyến nghị code cả ba module cùng lúc. Làm như vậy rất dễ phát sinh lỗi kiến trúc, khó kiểm thử và khó xác định nguyên nhân khi có vấn đề.

Tôi chia dự án thành 8 giai đoạn.

Development Roadmap

- Giai đoạn 1 – System Architecture

Nền móng

* Chốt kiến trúc.

* Thiết kế database.

* Xác định API.

* Thiết kế workflow.

* Xác định trạng thái và quy tắc nghiệp vụ.

- Giai đoạn 2 – Shared Core

* Backend FastAPI.

* PostgreSQL.

* Redis.

* Authentication.

* Dashboard cơ bản.

* Task Queue.

* Logging.

- Giai đoạn 3 – Module 01

* Upload Excel.

* Data Parser.

* Data Cleaning.

* Duplicate Checker.

* Customer Classification.

* Message Template.

* CRM.

* Quy trình tiếp cận có kiểm soát.

- Giai đoạn 4 – Module 02

* Google Docs.

* Google Drive.

* Content Library.

* Media Matching.

* Account Management.

* Content Calendar.

* Publishing Workflow.

- Giai đoạn 5 – Module 03

* Campaign Manager.

* Group Database.

* Content Matching.

* Account Assignment.

* Publishing Workflow.

* Partner CRM.

- Giai đoạn 6 – Telegram Integration

* Admin Bot.

* Notification.

* Job Monitoring.

* Pause/Resume.

* Error Alerts.

- Giai đoạn 7 – Testing & Optimization

* Unit Test.

* Integration Test.

* E2E Test.

* Security Test.

* Performance Test.

* Regression Test.

- Giai đoạn 8 – Production Deployment

* Docker.

* Server.

* Database Backup.

* Monitoring.

* Production Testing.

* Documentation.

IX. TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU TỪNG MODULE

Không được đánh giá một module là hoàn thành chỉ vì giao diện chạy được hoặc một vài thao tác đã thành công.

Tôi đề xuất các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chí	Điều kiện nghiệm thu
Business Logic	Đúng yêu cầu nghiệp vụ
Data Integrity	Không mất, sai hoặc trùng dữ liệu ngoài dự kiến
Error Handling	Xử lý lỗi đầy đủ
Security	Không lộ dữ liệu, thông tin xác thực
Performance	Đáp ứng tải mục tiêu

Logging	Truy vết được
Recovery	Có khả năng phục hồi
Testing	Có test tự động
Documentation	Có tài liệu kỹ thuật
Acceptance	Đạt các test case đã thống nhất

Đối với các chức năng quan trọng như phân loại khách, chống trùng, kiểm soát người từ chối liên hệ và chống đăng lặp, phải có test riêng và không được bỏ qua chỉ vì các tính năng khác đã chạy tốt.

X. PHƯƠNG PHÁP CHÚNG TA SẼ LÀM VIỆC KHI BẮT ĐẦU CODING

Đây là phần quan trọng nhất để đảm bảo bạn có

thể tự code nhưng vẫn có người kiểm soát kiến trúc và logic.

Tôi sẽ không chỉ đưa code mẫu rồi để bạn tự ghép.

Chúng ta sẽ triển khai theo phương pháp:

ANALYSIS → DESIGN → IMPLEMENTATION → TESTING → REVIEW → ACCEPTANCE

Mỗi tính năng sẽ có một bộ hồ sơ kỹ thuật.

Ví dụ với tính năng Upload Excel:

FEATURE SPECIFICATION – M01-01

Mẫu tiêu chuẩn áp dụng cho mọi tính năng

1. Business Requirement

Mô tả chính xác mục đích và yêu cầu nghiệp vụ.

2. Input Specification

- File đầu vào.
- Định dạng.
- Dung lượng.
- Cấu trúc dữ liệu.

3. Processing Logic

- Các bước xử lý.

- Điều kiện.

- Quy tắc.

- Thuật toán.

4. Output Specification

- Kết quả.

- Cấu trúc trả về.

- Trạng thái.

5. Exception Handling

- File lỗi.

- Thiếu dữ liệu.

- Trùng dữ liệu.

- Timeout.

- Lỗi database.

6. Database Design

- Table.

- Field.

- Data type.

- Constraint.

- Relationship.

7. API Specification

- Endpoint.

- Method.

- Request.

- Response.

- Error code.

8. Test Cases

- Normal cases.

- Edge cases.

- Negative cases.

- Regression cases.

9. Acceptance Criteria

Điều kiện để tính năng được công nhận hoàn thành.

Quy trình review code

Khi bạn code xong một tính năng và gửi source code cho tôi, tôi sẽ review theo 6 lớp:

- Syntax Review: Kiểm tra lỗi cú pháp, import, dependency.

- Logic Review: Kiểm tra thuật toán và nghiệp vụ.

- Architecture Review: Kiểm tra cấu trúc và sự phụ thuộc giữa các module.

- Security Review: Kiểm tra quyền, dữ liệu, session, API key.

- Testing Review: Viết và chạy các trường hợp kiểm thử phù hợp.

- Integration Review: Kiểm tra ảnh hưởng đến những tính năng khác.

Kết quả review sẽ phân loại:

- CRITICAL: Lỗi nghiêm trọng, không được

merge.

- HIGH: Lỗi logic hoặc bảo mật quan trọng.
- MEDIUM: Lỗi cần sửa trước nghiệm thu.
- LOW: Tối ưu hoặc cải thiện.
- PASS: Đạt yêu cầu.

XI. THỨ TỰ BẮT ĐẦU THỰC TẾ

Tôi đề xuất một quyết định kiến trúc quan trọng:

Không bắt đầu từ giao diện, không bắt đầu từ

automation trình duyệt và cũng không bắt đầu từ Telegram bot.

Hãy bắt đầu từ database và logic nghiệp vụ.

Thứ tự coding đầu tiên:

Thứ tự	Hạng mục	Mã
1	Project Structure	CORE-01
2	Environment & Config	CORE-02
3	Database Connection	CORE-03
4	Database Models	CORE-04
5	Authenticatio	CORE-05

	n	
6	Workspace & Permission	CORE-06
7	Logging System	CORE-07
8	Queue & Worker	CORE-08
9	Workflow Engine	CORE-09
10	Dashboard Base	CORE-10

Sau khi Shared Core ổn định, bắt đầu Module 01.

XII. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Đây là bảng quản lý tổng thể để chúng ta sử

dụng xuyên suốt quá trình phát triển.

PROJECT TRACKER

Master Checklist

0/35

hạng mục hoàn thành

0%

System Architecture

0/4

Architecture specification

Database ERD

API specification

Workflow specification

Shared Core

0/5

Project structure

Database & migrations

Authentication & permissions

Queue & scheduler

Logging & monitoring

Module 01 – Customer Outreach

0/7

File import & mapping

Data cleaning & deduplication

Customer classification

Product matching

Message templates

Consent-controlled outreach

Customer CRM

Module 02 – Personal Branding

0/7

Google Docs connector

Google Drive connector

Content library

Media matching

Account management

Publishing calendar

Publishing adapter

Module 03 – Partner Campaign

0/6

Campaign manager

Group database

Group classification

Campaign content matching

Publishing workflow

Partner CRM

Testing & Deployment

0/6

Unit testing

Integration testing

E2E testing

Security testing

Performance & recovery

Production deployment

Tiến độ được cập nhật trong bảng này.

Reset checklist

Kết luận kiến trúc

Tôi muốn chúng ta xây dựng sản phẩm này theo tư duy một hệ thống CRM + Marketing Automation + Workflow Automation, chứ không phải một tập hợp các script tự động click chuột.

Ba nguyên tắc sẽ được giữ xuyên suốt:

- Logic trước code: Không viết code khi chưa hiểu rõ luồng xử lý và các trường hợp ngoại lệ.

- Test trước nghiệm thu: Không coi tính năng hoàn thành nếu chưa kiểm tra cả trường hợp bình thường lẫn trường hợp lỗi.

- Kiến trúc trước mở rộng: Không để một tính năng mới phá vỡ các module đã hoạt động.

Điểm bắt đầu chính thức của dự án: GIAI ĐOẠN 1 – SYSTEM ARCHITECTURE.

Tài liệu đầu tiên cần hoàn thiện sẽ là SYSTEM_ARCHITECTURE_SPECIFICATION.md, tiếp theo là DATABASE_ERD.md, rồi BUSINESS_LOGIC_SPECIFICATION.md. Đây sẽ là bộ tài liệu gốc để bạn tự coding và để tôi kiểm soát logic, review, testing trong suốt vòng đời dự án.